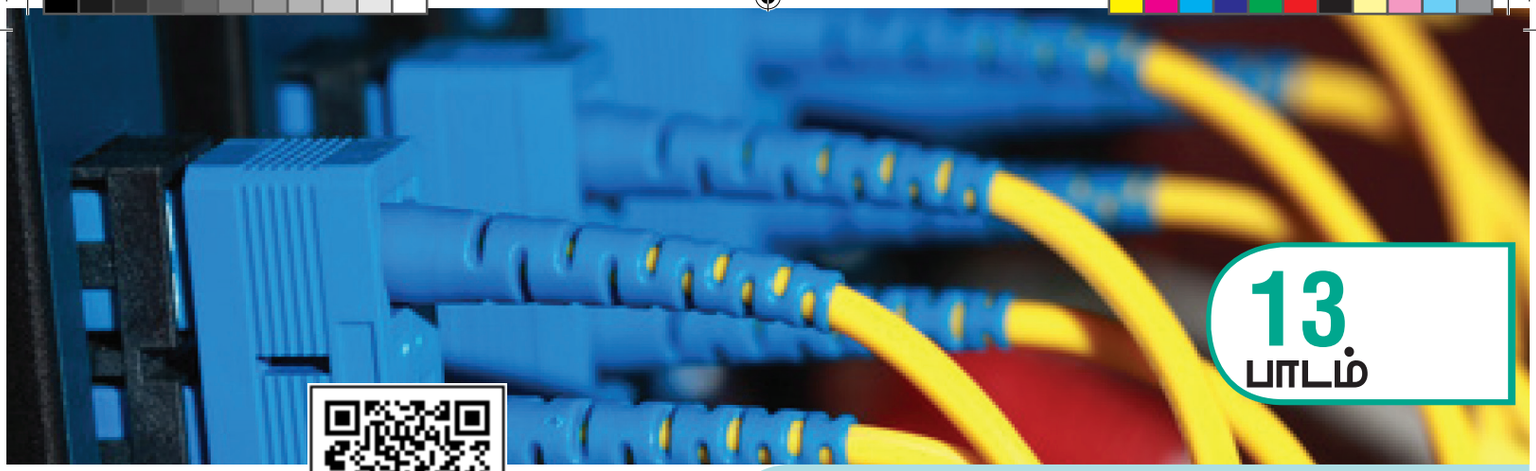


13
பாடம்

5GUBPH

வலையமைப்பு வடமிடல்

கற்றலின் நோக்கங்கள்

- வலையமைப்பு வடமிடலின் அவசியத்தை அறிந்து கொள்ளுதல் ..
- வலையமைப்பில் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு வகையான வடங்கள் (Cables) பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல்.
- ஈத்தர்நெட் கேபிள் தயாரிப்பில் தொடர்புடைய பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுதல்.
- பல்வேறு வகையான பதிவு செய்யப்பட்ட ஜாக் (Registered Jack) மற்றும் அதன் செயல்பாடுகளை தெரிந்து கொள்ளுதல்.
- ஈத்தர்நெட் வடமிடலின் பயன்படுத்தப்படும் வயரிங் மற்றும் வண்ண குறியீட்டு நுட்பங்களை தெரிந்து கொள்ளுதல்.

13.1 அறிமுகம்

கணிப்பொறிக்கான அடிப்படைகள் சார்லஸ் பாபேஜ் ஆல் உருவாக்கப்பட்ட பிறகு,மக்கள் கணினிக்கான புதிய தொழில்நுட்பங்களை கண்டறியத் தொடங்கினர். பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் அமெரிக்க ராணுவம் ஆயுதங்கள் மற்றும் மக்களுக்காக சில தொழில்நுட்பங்களை பெற்றிருதத்போதிலும் தகவலை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்கு அனுப்புவதற்கு எந்தவிதமான தொழில்நுட்பமும் வைத்திருக்கவில்லை. பின்னர் வலையமைப்பு என்ற கருத்து உருவாகிவளரத்தொடங்கியதும்Advanced Research Project Agency Network (ARPANET) உருவாக்கப்பட்டு TCP/IP அதில் ஒன்றிணைக்கப்பட்டது. பின்னர் ஆய்வாளர்கள் "வலையமைப்புகளின் வலையமைப்பு" என்பதை ஆராயத் தொடங்கினர்.

முதலில் வலையமைப்பு என்பது ஒரு கணினியிலிருந்து மற்றொரு கணினிக்கும், பின் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கும் அதனையடுத்து ஒரு நகரத்தில் இருந்து மற்றொரு நகரத்திற்கும் வளர்ந்தது. இறுதியில் உலகம் முழுவதும் வளர்ந்து இணையம் என்றானது. World Wide Web (WWW) என்பது இணையத்தின் ஒரு சேவையாகும். இது கோடிக்கணக்கான இணையப் பக்கங்கள் அடங்கிய ஒரு தொகுப்பாகும். இது டிம் பெர்னர்ஸ் லீ என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது. வலையமைப்பின் மூலம் மக்கள் இணையத்தை எங்கிருந்தும் அணுக முடியும். ஆனால் வலையமைப்பைக்

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 13.indd 201 4/10/2019 6:24:46 PM